

skyrius 8

Funkcijos išvestinė ir jos taikymas

8.1 Išvestinės apibrėžimas

Diferencialinis skaičiavimas – viena iš pagrindinių matematinės analizės šakų, nagrinėjančių funkcijų kitimo greitį. Pagrindinis šios srities objektas yra **išvestinė** – skaičius, apibūdinantis, kaip greitai funkcijos reikšmė kinta ties konkrečiu argumentu.

Apibrėžimas 8.1. Funkcijos f **išvestine** taške x_0 vadinamas skaičius

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x},$$

jei ši riba egzistuoja ir yra baigtinė. Jei tokia riba egzistuoja, sakome, kad funkcija f yra **diferencijuojama** taške x_0 .

Santykis $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$ vadinamas **diferencine išraiška** arba **sekantinės krypties koeficientu**. Kai $\Delta x \rightarrow 0$, sekantinė virsta liestine, o diferencinė išraiška artėja prie išvestinės reikšmės.

Išvestinė žymima keliais būdais:

$$f'(x_0), \quad y'(x_0), \quad \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=x_0}, \quad \left. \frac{df}{dx} \right|_{x=x_0}.$$

Pastaba 8.1. Leibnico žymėjimas $\frac{dy}{dx}$ pabrėžia išvestinės kaip dviejų begalinai mažų dydžių dy ir dx santykio idėją – tai ypač naudinga diferencialų teorijoje.

8.1.1 Geometrinė prasmė

Išvestinės geometrinė prasmė tiesiogiai susijusi su funkcijos grafiko **liestine**.

Geometrinė išvestinės prasmė

Jei funkcija $f(x)$ taške x_0 turi išvestinę, tai $f'(x_0)$ yra lygus kreivės $y = f(x)$ **liestinės krypties koeficientui** taške $M_0(x_0, f(x_0))$:

$$f'(x_0) = k = \operatorname{tg} \alpha,$$

kur α – kampas tarp liestinės ir teigiamosios Ox pusašės.

Liestinės lygtis

Žinant liestinės krypties koeficientą $k = f'(x_0)$ ir lietimosi tašką $M_0(x_0, f(x_0))$, liestinės lygtį užrašome naudodami tiesės lygtį per tašką su žinomu krypties koeficientu:

$$y - f(x_0) = f'(x_0) \cdot (x - x_0)$$

Pavyzdys 8.1. Raskite funkcijos $f(x) = x^2$ grafiko liestinės lygtį taške $x_0 = 2$.
Sprendimas.

1. Randame lietimosi taško koordinates: $f(2) = 4$, taigi $M_0(2; 4)$.
2. Randame išvestinę: $f'(x) = 2x$, vadinasi $f'(2) = 4$.
3. Sudarome liestinės lygtį:

$$y - 4 = 4(x - 2) \implies y = 4x - 4.$$

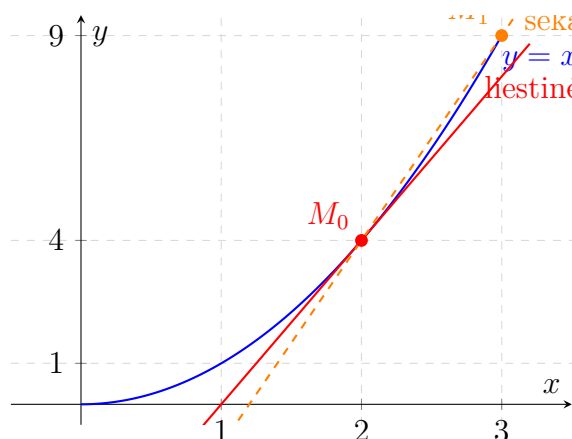
Sekantinė ir liestinė

Pažvelkime, kaip sekantinė virsta liestine. Paimkime du funkcijos grafiko taškus: $M_0(x_0, f(x_0))$ ir $M_1(x_0 + \Delta x, f(x_0 + \Delta x))$. Per juos einanti tiesė vadinama **sekantine**. Jos krypties koeficientas:

$$k_{\text{sek}} = \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \frac{\Delta y}{\Delta x}.$$

Kai $\Delta x \rightarrow 0$, taškas M_1 artėja prie M_0 , o sekantinė artėja prie **liestinės** kreivės taške M_0 . Todėl:

$$k_{\text{liest}} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x_0).$$



Ryšys tarp liestinės kampo ir išvestinės ženklo

Sąlyga	Kampas α	Funkcijos elgsena
$f'(x_0) > 0$	$\alpha \in (0^\circ; 90^\circ)$	Funkcija didėja taške x_0
$f'(x_0) < 0$	$\alpha \in (90^\circ; 180^\circ)$	Funkcija mažėja taške x_0
$f'(x_0) = 0$	$\alpha = 0^\circ$	Liestinė lygiagreti Ox ašiai
$f'(x_0)$ neegzistuoja	–	Funkcija nediferencijuojama taške x_0

Uždavinys 8.1. Kreivės $y = x^3 - 3x + 1$ grafike raskite taškus, kuriuose liestinė yra lygiagreti Ox ašiai.

Sprendimas. Liestinė lygiagreti Ox ašiai, kai $y' = 0$.

$$y' = 3x^2 - 3 = 0 \implies x^2 = 1 \implies x = \pm 1.$$

Taškuose $x = 1$: $y(1) = 1 - 3 + 1 = -1$, ir $x = -1$: $y(-1) = -1 + 3 + 1 = 3$.

Atsakymas: taškai $(1; -1)$ ir $(-1; 3)$.

8.1.2 Fizinė prasmė

Išvestinė fizikoje interpretuojama kaip **momentinis greitis** – dydis, apibūdinantis, kaip greitai kinta vienas fizikinis dydis, kintant kitam.

Fizinė išvestinės prasmė

Jei $S(t)$ – kūno nueitas kelias per laiką t , tai kūno **momentinis greitis** laiko momentu t_0 yra:

$$v(t_0) = S'(t_0) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{S(t_0 + \Delta t) - S(t_0)}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta S}{\Delta t}.$$

Vidutinis ir momentinis greitis

Santykis $\bar{v} = \frac{\Delta S}{\Delta t}$ vadinamas **vidutiniu greičiu** laiko intervale $[t_0, t_0 + \Delta t]$. Jis apibūdina bendrą judėjimo intensyvumą, tačiau neatskleidžia greičio pokyčių konkrečiu momentu. Kai laiko intervalas traukiamas į nulį:

$$v(t_0) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \bar{v} = S'(t_0),$$

gauname **momentinį greitį** – tikslų greičio įvertį laiko momentu t_0 .

Pagreitis

Analogiškai, jei $v(t)$ – kūno greitis laiku t , tai **momentinis pagreitis** apibrėžiamas kaip greičio išvestinė laiko atžvilgiu:

$$a(t_0) = v'(t_0) = S''(t_0).$$

Taigi pagreitis yra antroji kelio funkcijos išvestinė laiko atžvilgiu.

Kiti fiziniai taikymai

Išvestinės sąvoka naudojama daugelyje fizikos sričių:

- **Elektra:** Srovės stiprumas $I(t) = Q'(t)$, kur $Q(t)$ – per laidininką pratekėjęs krūvis.
- **Šiluma:** Šiluminės galios pokyčio greitis: $P = W'(t)$, kur $W(t)$ – energija.
- **Chemija:** Reakcijos greitis: $w = \frac{d[C]}{dt}$, kur $[C]$ – medžiagos koncentracija.
- **Biologija:** Populiacijos augimo greitis: $r = N'(t)$, kur $N(t)$ – individų skaičius.

Pavyzdys 8.2. Automobilis juda pagal dėsnį $S(t) = 5t^2 + 3t$ (metrais, sekundėmis). Raskite:

- Momentinį greitį laiko momentu $t_0 = 4$ s.
- Pagreitį.

Sprendimas.

- $v(t) = S'(t) = 10t + 3$, todėl $v(4) = 10 \cdot 4 + 3 = 43$ m/s.

b) $a(t) = v'(t) = S''(t) = 10 \text{ m/s}^2$ (pastovus pagreitis).

Uždavinys 8.2. Kūno judėjimo lygtis $S(t) = t^3 - 6t^2 + 9t$ (SI vienetai).

a) Raskite kūno greitį laiko momentais $t = 1$ ir $t = 3$.

b) Kuriais laiko momentais kūnas sustoja (greitis lygus nuliui)?

c) Raskite pagreitį, kai $t = 2$.

Sprendimas.

a) $v(t) = S'(t) = 3t^2 - 12t + 9$.

$$v(1) = 3 - 12 + 9 = 0 \text{ m/s}; \quad v(3) = 27 - 36 + 9 = 0 \text{ m/s}.$$

b) $3t^2 - 12t + 9 = 0 \implies t^2 - 4t + 3 = 0 \implies (t - 1)(t - 3) = 0$.

Kūnas sustoja momentais $t = 1 \text{ s}$ ir $t = 3 \text{ s}$.

c) $a(t) = v'(t) = 6t - 12$; $a(2) = 12 - 12 = 0 \text{ m/s}^2$.

8.2 Išvestinių skaičiavimo taisyklės

8.2.1 Pagrindinės funkcijų išvestinės

Žemiau pateikiamos pagrindinių elementariųjų funkcijų išvestinės, kurias būtina žinoti rengiantis VBE. Jos yra išvedamos tiesiogiai iš išvestinės apibrėžimo ir sudaro visų sudėtingesnių skaičiavimų pagrindą.

Pagrindinių funkcijų išvestinių lentelė

Funkcija $f(x)$	Išvestinė $f'(x)$	Funkcija $f(x)$	Išvestinė $f'(x)$
C (konstanta)	0	$\sin x$	$\cos x$
x	1	$\cos x$	$-\sin x$
x^n	nx^{n-1}	$\operatorname{tg} x$	$\frac{1}{\cos^2 x}$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	e^x	e^x
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$	a^x	$a^x \ln a$
$\ln x$	$\frac{1}{x}$	$\log_a x$	$\frac{1}{x \ln a}$

Pastaba 8.2. Laipsnio taisyklė $(x^n)' = nx^{n-1}$ galioja visiems realiesiems n , taip pat ir trupmeniniams bei neigiamams laipsniams:

$$(\sqrt{x})' = (x^{1/2})' = \frac{1}{2}x^{-1/2} = \frac{1}{2\sqrt{x}}, \quad \left(\frac{1}{x}\right)' = (x^{-1})' = -x^{-2} = -\frac{1}{x^2}.$$

Pavyzdys 8.3. Suraskite funkcijų išvestines:

a) $f(x) = x^5$

b) $f(x) = \sqrt[3]{x^2}$

c) $f(x) = 3^x$

d) $f(x) = \log_2 x$

Sprendimai:

a) Taikome laipsnio taisyklę:

$$f'(x) = 5x^{5-1} = 5x^4.$$

b) Perrašome kaip laipsnį: $f(x) = x^{2/3}$, tada

$$f'(x) = \frac{2}{3}x^{2/3-1} = \frac{2}{3}x^{-1/3} = \frac{2}{3\sqrt[3]{x}}.$$

c) Taikome rodiklinės funkcijos formulę:

$$f'(x) = 3^x \ln 3.$$

d) Taikome logaritminės funkcijos formulę:

$$f'(x) = \frac{1}{x \ln 2}.$$

8.2.2 Sudėties, sandaugos ir dalinimo taisyklės

Kai funkcija yra sudaryta iš kelių paprastesnių funkcijų algebrinių veiksmų, naudojamos šios trys taisyklės.

Skaičiavimo taisyklės

Tegu $f(x)$ ir $g(x)$ yra diferencijuojamos funkcijos, o C — konstanta. Tada:

1. Sumos (skirtumo) taisyklė:

$$(f(x) \pm g(x))' = f'(x) \pm g'(x).$$

2. Konstantos ir funkcijos sandaugos taisyklė:

$$(C \cdot f(x))' = C \cdot f'(x).$$

3. Sandaugos taisyklė:

$$(f(x) \cdot g(x))' = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x).$$

4. Dalinimo taisyklė (kai $g(x) \neq 0$):

$$\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = \frac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{[g(x)]^2}.$$

Pastaba 8.3. Dalinimo taisyklėje **tvarka skaitiklyje yra svarbi**: pirmiausia rašomas pirmosios funkcijos išvestinė, padauginta iš antrosios, *minus* pirmoji funkcija, padauginta iš antrosios išvestinės.

Pavyzdys 8.4. Apskaičiuokite funkcijos $f(x) = 3x^4 - 5x^2 + 7x - 2$ išvestinę.

Sprendimas. Taikome sumos ir konstantos taisykles kiekvienam dėmeniui atskirai:

$$f'(x) = 3 \cdot 4x^3 - 5 \cdot 2x + 7 \cdot 1 - 0 = 12x^3 - 10x + 7.$$

Pavyzdys 8.5. Suraskite funkcijos $f(x) = x^3 \cdot \sin x$ išvestinę.

Sprendimas. Taikome sandaugos taisyklę, kur $u = x^3$, $v = \sin x$:

$$f'(x) = (x^3)' \cdot \sin x + x^3 \cdot (\sin x)' = 3x^2 \sin x + x^3 \cos x.$$

Pavyzdys 8.6. Suraskite funkcijos

$$f(x) = \frac{x^2 + 1}{x - 3}$$

išvestinę.

Sprendimas. Pažymime $u = x^2 + 1$, $v = x - 3$. Tada $u' = 2x$, $v' = 1$. Taikome dalinimo taisyklę:

$$f'(x) = \frac{2x(x - 3) - (x^2 + 1) \cdot 1}{(x - 3)^2} = \frac{2x^2 - 6x - x^2 - 1}{(x - 3)^2} = \frac{x^2 - 6x - 1}{(x - 3)^2}.$$

Pavyzdys 8.7. Suraskite funkcijos $f(x) = e^x \cos x$ išvestinę ir apskaičiuokite $f'(0)$.

Sprendimas. Sandaugos taisyklė duoda:

$$f'(x) = (e^x)' \cos x + e^x (\cos x)' = e^x \cos x - e^x \sin x = e^x (\cos x - \sin x).$$

Tada:

$$f'(0) = e^0 (\cos 0 - \sin 0) = 1 \cdot (1 - 0) = 1.$$

Uždavinys 8.3. Apskaičiuokite šių funkcijų išvestines:

1. $f(x) = 5x^3 - \frac{2}{x} + \sqrt{x}$
2. $f(x) = (x^2 - 3)(2x + 1)$
3. $f(x) = \frac{\sin x}{x}$
4. $f(x) = x^2 \ln x$
5. $f(x) = \frac{2x - 1}{x^2 + 4}$

8.2.3 Sudėtinės funkcijos išvestinė (A kursas)

Dažnai funkcija yra sudaryta taip, kad vienos funkcijos argumentas yra kita funkcija. Tokią funkciją vadiname **sudėtine funkcija** (angl. *composite function*).

Apibrėžimas 8.2. Jeigu $y = f(u)$ ir $u = g(x)$, tai funkcija

$$y = f(g(x))$$

vadinama **sudėtine funkcija**, kurioje $g(x)$ — *vidinė funkcija*, o f — *išorinė funkcija*.

Sudėtinės funkcijos išvestinė (grandinės taisyklė)

Jeigu $u = g(x)$ yra diferencijuojama funkcija taške x , o f yra diferencijuojama taške $u = g(x)$, tai sudėtinės funkcijos $y = f(g(x))$ išvestinė:

$$[f(g(x))]' = f'(g(x)) \cdot g'(x).$$

Žodžiais: *išorinės funkcijos išvestinė (su vidine funkcija viduje), padauginta iš vidinės funkcijos išvestinės.*

Praktinė schema: $(\text{išorinė}(\text{vidinė}))' = \text{išorinės iš.}(\text{vidinė}) \cdot \text{vidinės iš.}$

Dažniausiai VBE pasitaikančios sudėtinių funkcijų formulės:

$$\begin{aligned}(u^n)' &= n u^{n-1} \cdot u', & (\sqrt{u})' &= \frac{u'}{2\sqrt{u}}, \\(e^u)' &= e^u \cdot u', & (a^u)' &= a^u \ln a \cdot u', \\(\ln u)' &= \frac{u'}{u}, & (\log_a u)' &= \frac{u'}{u \ln a}, \\(\sin u)' &= \cos u \cdot u', & (\cos u)' &= -\sin u \cdot u', & (\operatorname{tg} u)' &= \frac{u'}{\cos^2 u}.\end{aligned}$$

Pavyzdys 8.8. Suraskite funkcijos $f(x) = \sin(3x^2 - 1)$ išvestinę.

Sprendimas.

- Išorinė funkcija: $\sin(\cdot)$, jos išvestinė: $\cos(\cdot)$.
- Vidinė funkcija: $u = 3x^2 - 1$, jos išvestinė: $u' = 6x$.

Taikome grandinės taisyklę:

$$f'(x) = \cos(3x^2 - 1) \cdot 6x = 6x \cos(3x^2 - 1).$$

Pavyzdys 8.9. Suraskite funkcijos $f(x) = e^{2x+5}$ išvestinę.

Sprendimas. Vidinė funkcija $u = 2x + 5$, $u' = 2$. Todėl:

$$f'(x) = e^{2x+5} \cdot 2 = 2e^{2x+5}.$$

Pavyzdys 8.10. Raskite funkcijos $f(x) = \sqrt{x^2 + 4x - 1}$ išvestinę.

Sprendimas. Vidinė funkcija $u = x^2 + 4x - 1$, $u' = 2x + 4$. Todėl:

$$f'(x) = \frac{(2x + 4)}{2\sqrt{x^2 + 4x - 1}} = \frac{x + 2}{\sqrt{x^2 + 4x - 1}}.$$

Pavyzdys 8.11. Suraskite funkcijos $f(x) = \ln(\sin x)$ išvestinę.

Sprendimas. Vidinė funkcija $u = \sin x$, $u' = \cos x$. Todėl:

$$f'(x) = \frac{\cos x}{\sin x} = \operatorname{ctg} x.$$

Pavyzdys 8.12 (Sudėtinė ir sandaugos taisyklė kartu). Suraskite funkcijos $f(x) = x^2 \cdot e^{3x}$ išvestinę.

Sprendimas. Reikia taikyti ir sandaugos, ir grandinės taisykles. Pažymime $u = x^2$, $v = e^{3x}$. Tada $u' = 2x$, o $v' = e^{3x} \cdot 3 = 3e^{3x}$. Sandaugos taisyklė:

$$f'(x) = 2x \cdot e^{3x} + x^2 \cdot 3e^{3x} = e^{3x}(2x + 3x^2) = xe^{3x}(2 + 3x).$$

Uždavinys 8.4. Apskaičiuokite šių sudėtinių funkcijų išvestines:

1. $f(x) = (3x - 2)^5$
2. $f(x) = \cos(x^3 + 1)$
3. $f(x) = e^{-x^2}$
4. $f(x) = \ln(x^2 + 1)$
5. $f(x) = \sqrt[3]{2x^2 - 5}$
6. $f(x) = \operatorname{tg}(5x)$
7. $f(x) = 2^{\sin x}$
8. $f(x) = \sin^3 x$ (užduomina: perrašykite kaip $(\sin x)^3$)

Svarbi pastaba VBE

Egzamine dažnai reikia **atpažinti sudėtinę funkciją** ir teisingai nustatyti vidinę bei išorinę dalis. Tipinė klaida — pamiršti padauginti iš vidinės funkcijos išvestinės u' . Pavyzdžiui:

$$(\sin(2x))' = \cos(2x) \cdot \underbrace{2}_{\text{vidinės iš.}} = 2 \cos(2x), \quad \text{o ne } \cos(2x).$$

8.3 Funkcijos tyrimas naudojant išvestinę

Išvestinė yra viena iš galingiausių analizės priemonių, leidžiančių nustatyti funkcijos elgseną: kur ji didėja ar mažėja, kur pasiekia ekstremumus ir kaip atrodo jos grafiko liestinė konkrečiame taške.

8.3.1 Funkcijos monotoniškumas

Apibrėžimas 8.3. Funkcija f vadinama **didėjančia** intervale (a, b) , jei kiekvienai porai $x_1, x_2 \in (a, b)$, kuriai $x_1 < x_2$, galioja $f(x_1) < f(x_2)$. Funkcija vadinama **mažėjančia** intervale (a, b) , jei iš $x_1 < x_2$ seka $f(x_1) > f(x_2)$.

Teorema 8.1 (Monotoniškumo kriterijus). *Tarkime, funkcija f yra diferencijuojama intervale (a, b) .*

1. Jei $f'(x) > 0$ visiems $x \in (a, b)$, tai f **didėja** intervale (a, b) .

2. Jei $f'(x) < 0$ visiems $x \in (a, b)$, tai f **mažėja** intervale (a, b) .
3. Jei $f'(x) = 0$ visiems $x \in (a, b)$, tai f yra **pastovi** (konstanta) intervale (a, b) .

Pastaba 8.4. Atskiri taškai, kuriuose $f'(x) = 0$, nenutraukia funkcijos monotoniškumo intervalo. Pavyzdžiui, $f(x) = x^3$ yra didėjanti visoje $\mathbb{R}$, nors $f'(0) = 0$.

Didėjimo ir mažėjimo intervalų radimo algoritmas

1. Apskaičiuokite $f'(x)$.
2. Išspręskite lygtį $f'(x) = 0$ ir raskite taškus, kuriuose $f'(x)$ neegzistuoja.
3. Gautus taškus (kritinius taškus) sužymėkite ant skaičių ašies – jie suskaido apibrėžimo sritį į intervalus.
4. Kiekviename intervale patikrinkite $f'(x)$ ženklą (pakanka paimti vieną bandomąją reikšmę).
5. Užrašykite didėjimo ($f' > 0$) ir mažėjimo ($f' < 0$) intervalus.

Pavyzdys 8.13. Raskite funkcijos $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 5$ didėjimo ir mažėjimo intervalus.

Sprendimas.

$$f'(x) = 3x^2 - 6x - 9 = 3(x^2 - 2x - 3) = 3(x - 3)(x + 1).$$

Kritiniai taškai: $x_1 = -1$, $x_2 = 3$.

x	$(-\infty; -1)$	-1	$(-1; 3)$	3	$(3; +\infty)$
$f'(x)$	+	0	−	0	+
$f(x)$	↗		↘		↗

Funkcija **didėja**: $(-\infty; -1)$ ir $(3; +\infty)$.

Funkcija **mažėja**: $(-1; 3)$.

8.3.2 Funkcijos ekstremumai

Apibrėžimas 8.4. Taškas x_0 vadinamas funkcijos f **kritiniu tašku**, jei $f'(x_0) = 0$ arba $f'(x_0)$ neegzistuoja.

Apibrėžimas 8.5. Sakome, kad funkcija f turi **lokalųjį maksimumą** taške x_0 , jei egzistuoja tokia aplinka $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$, kad $f(x) \leq f(x_0)$ visiems x toje aplinkoje. Analogiškai apibrėžiamas **lokalusis minimumas**: $f(x) \geq f(x_0)$. Bendras terminas – **lokalusis ekstremumo taškas** (arba tiesiog *ekstremumo taškas*).

Teorema 8.2 (Būtina ekstremumo sąlyga). *Jei diferencijuojama funkcija f turi lokalųjį ekstremumą taške x_0 , tai $f'(x_0) = 0$.*

Pastaba 8.5. Atvirkštinis teiginys nebūtinai teisingas: $f'(x_0) = 0$ negarantuoja ekstremumo. Pavyzdžiui, $f(x) = x^3 - f'(0) = 0$, tačiau taške $x = 0$ ekstremumo nėra.

Teorema 8.3 (Pakankama ekstremumo sąlyga – pirmoji išvestinė). *Tarkime, x_0 yra funkcijos f kritinis taškas.*

1. *Jei f' keičia ženklą iš $+$ į $-$ pereinant per x_0 (t. y. kairėje $f' > 0$, dešinėje $f' < 0$), tai x_0 yra **lokalaus maksimumo** taškas.*
2. *Jei f' keičia ženklą iš $-$ į $+$ pereinant per x_0 (t. y. kairėje $f' < 0$, dešinėje $f' > 0$), tai x_0 yra **lokalaus minimumo** taškas.*
3. *Jei f' **nekeičia** ženklo pereinant per x_0 , tai ekstremumo nėra.*

Teorema 8.4 (Pakankama ekstremumo sąlyga – antroji išvestinė). *Tarkime, $f'(x_0) = 0$ ir egzistuoja $f''(x_0)$.*

1. *Jei $f''(x_0) < 0$, tai x_0 – **lokalaus maksimumo** taškas.*
2. *Jei $f''(x_0) > 0$, tai x_0 – **lokalaus minimumo** taškas.*
3. *Jei $f''(x_0) = 0$, šis kriterijus **nesprendžia** – reikia taikyti pirmosios išvestinės ženklų metodą.*

Didžiausioji ir mažiausioji reikšmės uždarame intervale

Norint rasti funkcijos f , tolydžios uždaro intervalo $[a, b]$, didžiausią ir mažiausią reikšmes:

1. Raskite visus kritinius taškus $x_1, x_2, \dots \in (a, b)$.
2. Apskaičiuokite funkcijos reikšmes kritiniuose taškuose ir galuose:

$$f(a), \quad f(x_1), \quad f(x_2), \quad \dots, \quad f(b).$$

3. Didžiausioji reikšmė $M = \max\{f(a), f(x_1), \dots, f(b)\}$, mažiausioji $m = \min\{f(a), f(x_1), \dots, f(b)\}$.

Pavyzdys 8.14. Raskite funkcijos $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 5$ didžiausią ir mažiausią reikšmes intervale $[-2; 4]$.

Sprendimas. Iš ankstesnio pavyzdžio žinome, kad kritiniai taškai yra $x_1 = -1$ ir $x_2 = 3$, abu priklauso $[-2; 4]$.

$$f(-2) = (-2)^3 - 3(-2)^2 - 9(-2) + 5 = -8 - 12 + 18 + 5 = 3,$$

$$f(-1) = (-1)^3 - 3(-1)^2 - 9(-1) + 5 = -1 - 3 + 9 + 5 = 10,$$

$$f(3) = 27 - 27 - 27 + 5 = -22,$$

$$f(4) = 64 - 48 - 36 + 5 = -15.$$

Taigi: $M = f(-1) = 10$ (didžiausioji reikšmė), $m = f(3) = -22$ (mažiausioji reikšmė).

8.3.3 Funkcijos grafiko liestinė

Apibrėžimas 8.6. Funkcijos f grafiko liestinė taške $P_0 = (x_0, f(x_0))$ yra tiesė, einanti per P_0 ir turinti krypties koeficientą $k = f'(x_0)$, t. y.

$$y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0).$$

Pastaba 8.6. Geometrinė prasmė: liestinė yra riba, prie kurios artėja tiesė P_0P , kai taškas $P = (x, f(x))$ slenka grafiku artyn prie P_0 .

Liestinės lygties sudarymo algoritmas

1. Nustatykite liestinės taško abscisę x_0 .
2. Apskaičiuokite $f(x_0)$ – liestinės taško ordinatę.
3. Apskaičiuokite $f'(x_0)$ – liestinės krypties koeficientą k .
4. Užrašykite liestinės lygtį:

$$y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0).$$

Pavyzdys 8.15. Raskite funkcijos $f(x) = x^2 - 4x + 3$ grafiko liestinės lygtį taške, kuriame $x_0 = 1$.

Sprendimas.

$$f(1) = 1 - 4 + 3 = 0,$$

$$f'(x) = 2x - 4,$$

$$f'(1) = 2(1) - 4 = -2.$$

Liestinės lygtis:

$$y = -2(x - 1) + 0 \implies \boxed{y = -2x + 2}.$$

Pavyzdys 8.16. Raskite tašką, kuriame funkcijos $f(x) = x^2 - 6x + 5$ grafiko liestinė yra lygiagreti tiesei $\ell: y = 3x - 2$.

Sprendimas. Lygiagretumas reiškia, kad liestinės krypties koeficientas lygus ℓ krypties koeficientui:

$$f'(x_0) = 3 \implies 2x_0 - 6 = 3 \implies x_0 = \frac{9}{2}.$$

$$f\left(\frac{9}{2}\right) = \left(\frac{9}{2}\right)^2 - 6 \cdot \frac{9}{2} + 5 = \frac{81}{4} - 27 + 5 = -\frac{23}{4}.$$

Liestinės lygtis:

$$y = 3\left(x - \frac{9}{2}\right) - \frac{23}{4} = 3x - \frac{27}{2} - \frac{23}{4} = 3x - \frac{77}{4}.$$

Normalė

Apibrėžimas 8.7. Normalė grafike taške P_0 yra tiesė, einanti per P_0 ir statmena liestinei. Jei $f'(x_0) \neq 0$, normalės krypties koeficientas

$$k_n = -\frac{1}{f'(x_0)},$$

todėl normalės lygtis:

$$y = -\frac{1}{f'(x_0)}(x - x_0) + f(x_0).$$

Jei $f'(x_0) = 0$ (liestinė horizontali), normalė yra vertikali tiesė $x = x_0$.

Uždavinys 8.5. Duota funkcija $f(x) = x^3 - 6x$.

- Raskite funkcijos monotoniskumo intervalus.
- Raskite ekstremumus (naudokite ir pirmosios, ir antrosios išvestinės kriterijus).
- Užrašykite grafiko liestinės lygtį taške, kuriame $x_0 = 2$.
- Užrašykite normalės lygtį tame pačiame taške.

Atsakymas. $f'(x) = 3x^2 - 6 = 3(x^2 - 2)$; kritiniai taškai $x = \pm\sqrt{2}$. Didėja: $(-\infty; -\sqrt{2})$ ir $(\sqrt{2}; +\infty)$, mažėja: $(-\sqrt{2}; \sqrt{2})$. Maksimumas: $f(-\sqrt{2}) = 4\sqrt{2}$; minimumas: $f(\sqrt{2}) = -4\sqrt{2}$. Liestinė: $y = 6(x - 2) + (-4) = 6x - 16$. Normalė: $y = -\frac{1}{6}(x - 2) - 4 = -\frac{1}{6}x - \frac{11}{3}$.

8.4 Išvestinės taikymai

Išvestinė yra vienas iš svarbiausių diferencialinio skaičiavimo įrankių, leidžiančių nagrinėti funkcijų savybes, spręsti optimizavimo uždavinius bei aprašyti fizikinį judėjimą. Šiame skyriuje aptarsime du pagrindinius taikymo būdus: optimizavimo uždavinius ir kinematikos dydžių (greičio, pagreičio) skaičiavimą.

8.4.1 Optimizavimo uždaviniai

Apibrėžimas 8.8 (Optimizavimo uždavinys). Optimizavimo uždavinys — tai uždavinys, kuriame reikia rasti tam tikro dydžio didžiausią arba mažiausią reikšmę, kai keičiasi vienas ar keli kintamieji, tenkindami tam tikras sąlygas.

Sprendžiant optimizavimo uždavinius, naudojami funkcijos ekstreminiai taškai, randami per išvestinę.

Teorema 8.5 (Būtinoji ekstremumo sąlyga). *Jei funkcija f turi lokalią ekstremumą taške x_0 ir yra diferencijuojama tame taške, tai*

$$f'(x_0) = 0.$$

Taškas x_0 , kuriame $f'(x_0) = 0$, vadinamas **kritiniu tašku**.

Teorema 8.6 (Pakankamoji ekstremumo sąlyga – pirmoji išvestinė). *Tegu $f'(x_0) = 0$. Tada:*

- *Jei f' keičia ženklą iš „+“ į „–“ einant per x_0 , tai x_0 yra **lokalaus maksimumo** taškas.*
- *Jei f' keičia ženklą iš „–“ į „+“ einant per x_0 , tai x_0 yra **lokalaus minimumo** taškas.*
- *Jei f' ženklas nesikeičia, tai x_0 nėra ekstremumo taškas.*

Sprendimo algoritmas

1. **Sudaryk matematinį modelį.** Perskaityk uždavinį ir išreikšk optimizuojamą dydį kaip vieno kintamojo funkciją $f(x)$.
2. **Nustatyk apibrėžimo sritį.** Atsižvelk į fizikines ar geometrines sąlygas (pvz., ilgiai turi būti teigiami).
3. **Apskaičiuok išvestinę $f'(x)$ ir rask kritinius taškus,** t. y. išspręsk lygtį $f'(x) = 0$.

4. **Patikrink ekstremumo pobūdį** naudodamas pirmosios išvestinės požymį arba antrosios išvestinės testą.
5. **Patikrink kraštinius taškus** (jei apibrėžimo sritis yra uždara atkarpa $[a, b]$): palygink $f(a)$, $f(b)$ ir reikšmes kritiniuose taškuose.
6. **Suformuluok atsakymą** su matavimo vienetais.

Pastaba 8.7. Jei apibrėžimo sritis yra uždara atkarpa $[a, b]$, tai **absoliutus (globalus) maksimumas arba minimumas** gali būti tiek kritiniame taške, tiek kraštiniuose taškuose a arba b . Visada lygink visas šias reikšmes.

Antrosios išvestinės testas

Jei $f'(x_0) = 0$, tai:

- $f''(x_0) > 0 \implies x_0$ yra **lokalaus minimumo** taškas,
- $f''(x_0) < 0 \implies x_0$ yra **lokalaus maksimumo** taškas,
- $f''(x_0) = 0$ — testas neapibrėžtas, naudok pirmosios išvestinės požymį.

Pavyzdys 8.17 (Didžiausias stačiakampio plotas). Stačiakampis turi būti įbrėžtas puslankiui, kurio spindulys $R = 10$ cm. Rask stačiakampio matmenis, kad jo plotas būtų didžiausias.

Sprendimas.

Tarkime, kad stačiakampio kampas yra ant puslankio taške (x, y) , kur $x^2 + y^2 = R^2$, $x > 0$, $y > 0$.

Plotas:

$$A = 2x \cdot y.$$

Iš apskritimo lygties $y = \sqrt{R^2 - x^2}$, todėl:

$$A(x) = 2x\sqrt{R^2 - x^2}, \quad x \in (0, R).$$

Diferencijuojame:

$$A'(x) = 2\sqrt{R^2 - x^2} + 2x \cdot \frac{-x}{\sqrt{R^2 - x^2}} = \frac{2(R^2 - 2x^2)}{\sqrt{R^2 - x^2}}.$$

$$A'(x) = 0 \implies R^2 - 2x^2 = 0 \implies x = \frac{R}{\sqrt{2}}.$$

$$\text{Tada } y = \sqrt{R^2 - \frac{R^2}{2}} = \frac{R}{\sqrt{2}}.$$

Vadinasi, stačiakampio kraštinės yra:

$$2x = \frac{2R}{\sqrt{2}} = R\sqrt{2}, \quad y = \frac{R}{\sqrt{2}}.$$

Esant $R = 10$ cm: $2x = 10\sqrt{2} \approx 14,14$ cm, $y = 5\sqrt{2} \approx 7,07$ cm.

Didžiausias plotas:

$$A_{\max} = R\sqrt{2} \cdot \frac{R}{\sqrt{2}} = R^2 = 100 \text{ cm}^2.$$

Pavyzdys 8.18 (Mažiausios medžiagos kiekis). Reikia pagaminti atvirą dėžę (be viršaus) kvadratinio pagrindo, kurios tūris $V = 32 \text{ m}^3$. Kokių matmenų turi būti dėžė, kad jai pagaminti reikėtų mažiausio paviršiaus ploto?

Sprendimas.

Tegu pagrindo kraštinė yra x , aukštis — h . Tuomet:

$$V = x^2 h = 32 \implies h = \frac{32}{x^2}.$$

Paviršiaus plotas (be viršaus):

$$S(x) = x^2 + 4xh = x^2 + 4x \cdot \frac{32}{x^2} = x^2 + \frac{128}{x}.$$

Diferencijuojame:

$$S'(x) = 2x - \frac{128}{x^2}.$$

$S'(x) = 0$:

$$2x = \frac{128}{x^2} \implies x^3 = 64 \implies x = 4 \text{ m}.$$

$S''(x) = 2 + \frac{256}{x^3} > 0$, todėl $x = 4$ m yra minimumo taškas.

$$h = \frac{32}{16} = 2 \text{ m}.$$

Mažiausias paviršiaus plotas: $S(4) = 16 + 32 = 48 \text{ m}^2$.

Uždavinys 8.6. Tvorą ilgiu $L = 60$ m turi apjuosti stačiakampę daržo dalį prie sienos (siena pakeičia vieną ilgąją kraštinę). Rask matmenis, kad aptverto sklypo plotas būtų didžiausias.

8.4.2 Greičio ir pagreičio skaičiavimas

Išvestinė turi svarbią **mechaninę (fizikinę) prasmę**: ji apibūdina, kaip greitai kinta nagrinėjamas dydis. Kinematikoje tai leidžia tiksliai apibrėžti momentinį greitį ir pagreitį.

Momentinis greitis

Apibrėžimas 8.9 (Momentinis greitis). Jei kūno padėtis (koordinatė) laike aprašoma funkcija $s = s(t)$, tai **momentinis greitis** laiko momentu t yra koordinatės išvestinė laiko atžvilgiu:

$$v(t) = s'(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{s(t + \Delta t) - s(t)}{\Delta t}.$$

Pastaba 8.8. Vidutinis greitis laiko intervale $[t_1, t_2]$ yra:

$$v_{\text{vid}} = \frac{s(t_2) - s(t_1)}{t_2 - t_1}.$$

Momentinis greitis yra vidutinio greičio riba, kai laiko intervalas $\Delta t \rightarrow 0$.

Pagreitis

Apibrėžimas 8.10 (Pagreitis). **Pagreitis** yra greičio išvestinė laiko atžvilgiu, t. y. antroji koordinatės išvestinė:

$$a(t) = v'(t) = s''(t).$$

SI sistemoje pagreičio matavimo vienetas yra m/s^2 .

Pastaba 8.9. • Jei $v(t) > 0$, kūnas juda teigiama kryptimi (koordinatė didėja).

- Jei $v(t) < 0$, kūnas juda neigiama kryptimi (koordinatė mažėja).
- Jei $v(t) = 0$, kūnas sustojęs arba keičia judėjimo kryptį.
- Jei $a(t) > 0$, greitis didėja (greitėjimas).
- Jei $a(t) < 0$, greitis mažėja (lėtėjimas).

Ryšys tarp $s(t)$, $v(t)$ ir $a(t)$

$s(t) \xrightarrow{\frac{d}{dt}} v(t) = s'(t) \xrightarrow{\frac{d}{dt}} a(t) = v'(t) = s''(t)$

Ypatingi momentai

- **Kūnas sustoja** (arba keičia judėjimo kryptį), kai $v(t) = 0$, t. y. $s'(t) = 0$.
- **Kūnas yra toliausiai nuo pradinio taško**, kai $v(t) = 0$ ir tai yra minimumo/maksimumo taškas.
- **Greitis didžiausias**, kai $a(t) = 0$, t. y. $v'(t) = 0$.
- **Kūnas grįžta į pradinę padėtį**, kai $s(t) = s(0)$.

Pavyzdys 8.19 (Greičio ir pagreičio skaičiavimas). Kūno judėjimas aprašomas lygtimi

$$s(t) = t^3 - 6t^2 + 9t + 2, \quad t \geq 0 \quad [\text{m}, \text{s}].$$

Rask:

- momentinį greitį ir pagreitį laiko momentu $t = 2$ s;
- momentus, kai kūnas sustoja;
- ar kūnas greitėja, ar lėtėja, kai $t = 1$ s ir $t = 4$ s.

Sprendimas.

Greičio funkcija:

$$v(t) = s'(t) = 3t^2 - 12t + 9.$$

Pagreičio funkcija:

$$a(t) = v'(t) = 6t - 12.$$

a) Kai $t = 2$ s:

$$v(2) = 3 \cdot 4 - 12 \cdot 2 + 9 = 12 - 24 + 9 = -3 \text{ m/s}.$$

$$a(2) = 6 \cdot 2 - 12 = 0 \text{ m/s}^2.$$

Kūnas juda neigiama kryptimi greičiu 3 m/s. Pagreitis lygus nuliui – tai greičio minimumo momentas.

b) Kūnas sustoja, kai $v(t) = 0$:

$$3t^2 - 12t + 9 = 0 \implies t^2 - 4t + 3 = 0 \implies (t - 1)(t - 3) = 0.$$

$t_1 = 1$ s ir $t_2 = 3$ s.

c) Kai $t = 1$ s: $a(1) = 6 \cdot 1 - 12 = -6 < 0$; kūnas lėtėja.

Kai $t = 4$ s: $a(4) = 6 \cdot 4 - 12 = 12 > 0$; kūnas greitėja.

Pavyzdys 8.20 (Laisvasis kritimas). Kūnas metamas vertikaliai aukštyn pradinio greičiu $v_0 = 20$ m/s. Aukštis laike aprašomas:

$$h(t) = v_0 t - \frac{g}{2} t^2 = 20t - 5t^2, \quad g \approx 10 \text{ m/s}^2.$$

Rask didžiausią aukštį ir momentą, kai kūnas pasiekia jį.

Sprendimas.

$$v(t) = h'(t) = 20 - 10t.$$

$$v(t) = 0 \implies t = 2 \text{ s.}$$

Kadangi $a(t) = h''(t) = -10 < 0$, tai $t = 2$ s yra maksimumo taškas.

$$h_{\max} = h(2) = 20 \cdot 2 - 5 \cdot 4 = 40 - 20 = 20 \text{ m.}$$